

Routeliner

События на маршрутах и пикетаж для QGIS. Руководство пользователя

v0.3.1

Содержание

Назначение	1
Установка и требования	2
Понятия	2
Форматы записи пикета	2
Инструменты	3
1.01 Демонстрационный пример	3
1.02 Проверка маршрутов	3
Общие параметры маршрутов и пикетажа	4
2.01 Точечные события	4
2.02 Участки (линейные события)	5
3.01 Динамический слой точечных событий	5
3.02 Динамический слой участков	5
4.01 Пикетная разбивка	5
4.02 Привязка точек к маршрутам	6
Таблица ошибок	6
Слой демонстрационного примера	7
Точность	8
Связь со штатными инструментами QGIS	8
Ограничения	8

Назначение

Routeliner ставит на линейные объекты записи таблиц, у которых вместо координат указан пикет или расстояние от начала трассы. Линейный объект называется маршрутом, и на практике это ось дороги, железнодорожного пути, трубопровода, линии электропередачи или горной выработки. Запись таблицы называется событием, причём точечное событие привязано к одному пикету, а линейное событие, или участок, лежит между двумя пикетами.

Модуль учитывает практику изысканий в СНГ, поэтому пикет читается в пяти принятых записях. Ведомость хранит рубленые пикеты и пикетажные уравнения, а у одного маршрута может быть несколько систем пикетажа. Каждая запись либо ставится на карту, либо попадает в таблицу ошибок с кодом и пояснением причины.

Инструменты работают в панели «Инструменты анализа» в группе Routeliner и повторены в меню «Модули - Routeliner». Номер инструмента одинаков в обоих местах и в этом руководстве.

Установка и требования

Модуль ставится из каталога модулей QGIS или из ZIP-архива через пункт «Модули - Управление модулями - Установить из ZIP». Требуется QGIS 3.40 или новее, включая QGIS 4 на Qt6. Внешних зависимостей нет, расчёт идёт на NumPy из состава QGIS.

Язык интерфейса выбирается по языку QGIS, так что при русской локали подписи и сообщения идут по-русски, а при любой другой по-английски.

Понятия

Мера. Расстояние вдоль оси маршрута от его начала в единицах системы координат маршрута. Все расчёты модуля идут через меру, а пикет переводится в меру и обратно.

Пикет и пикетаж. Пикет - отметка на трассе через каждые 100 м, пикетаж - расстояние в метрах, записанное через номер пикета и плюс. Запись ПК 15+35 означает 1535 м пикетажа, а длина пикета задаётся параметром инструмента и по умолчанию равна 100 м.

Ведомость. Таблица реперов, в которой каждому пикету сопоставлена мера по оси, а между соседними реперами пикетаж меняется линейно вместе с мерой. Разница между пикетажем и мерой на участке называется невязкой и возникает из-за масштаба проекции и ошибок съёмки.

Пикетажное уравнение. Точка трассы, в которой пикетаж скачком переходит от значения «назад» к значению «вперёд». Если значение вперёд больше, это прямая вставка, и часть значений пикетажа на трассе не встречается. Если значение вперёд меньше, это обратная вставка, и часть значений встречается дважды.

Участок пикетажа. Отрезок маршрута между соседними реперами или уравнениями, на котором пикетаж монотонен. Участки нумеруются с нуля, и номер участка нужен тогда, когда пикет попадает в обратную вставку и без номера неоднозначен.

Система пикетажа. Один набор строк ведомости для маршрута. У маршрута может быть проектная, исполнительная и прежняя системы, они различаются значением поля системы в ведомости. Маршрут без строк ведомости получает пикетаж по длине оси от заданного пикета начала.

Смещение. Расстояние от оси по нормали. Положительное смещение по умолчанию лежит слева по ходу маршрута, флажок в инструментах событий меняет знак.

Форматы записи пикета

Формат выбирается в параметре «Запись пикета» и действует на всю таблицу. Число без знака плюс в режиме записи с плюсом не принимается, потому что 1535 может означать и номер пикета, и метры.

Формат	Примеры записи	Пикетаж, м
ПК и плюс	ПК 15+35, 15+35,5, пк15+35.5, ПК -1+50, ПК 15	1535, 1535,5, 1535,5, -50, 1500
ПК и плюс, относительная	+35 после ПК 15+10	1535
Километр и метры	км 1+535, 1+535.2	1535, 1535,2
Железнодорожная запись	км 12 ПК 3+45	11245

Формат	Примеры записи	Пикетаж, м
Метры числом	1535, 1535,5, 1 535,5	1535, 1535,5, 1535,5
Километры дробью	1,535	1535

В железнодорожной записи километры и пикеты нумеруются с единицы, в километре десять пикетов. Плюс больше длины пикета допускается, так записываются домеры.

Инструменты

1.01 Демонстрационный пример

Инструмент создаёт GeoPackage с набором данных, на котором проверяется весь модуль. У каждой записи есть эталонный ответ, посчитанный аналитически по формулам прямой и окружности, без участия модуля. При включённой проверке пример сразу прогоняется через инструменты 1.02, 2.01, 2.02, 4.01 и 4.02. Итог сравнения выводится в журнал.

Параметр	Значение
Папка для примера	Папка, куда пишутся routeliner_demo.gpkg и events_points.csv
Количество случайных точечных событий	По умолчанию 60, дефектов создаётся половина от этого, но не меньше 30
Зерно случайных чисел	Одинаковое зерно даёт одинаковый пример
Сразу прогнать через модуль	Включает проверку с эталоном

Состав примера описан в разделе «Слой демонстрационного примера».

1.02 Проверка маршрутов

Инструмент собирает каждый маршрут из всех объектов слоя с одним ID. С него стоит начинать работу с новыми данными, потому что он показывает маршруты, которые остальные инструменты поставить не смогут.

Мультилинии раскладываются на части, а части упорядочиваются по совпадению концов, а не по порядку хранения. Концы ближе допуска стыковки сшиваются в один узел.

Направление маршрута берётся то, в котором оцифрована большая по длине доля частей, флажок обратного направления его разворачивает. Дуги (CircularString, CompoundCurve) нарезаются хордами с углом не больше 0,02°.

Ошибкой считается разрыв больше допуска и развилка из трёх и более концов в одной точке. Ошибкой считается и географическая система координат, в которой длина получается в градусах. Если разрывы разрешены, мера идёт через разрыв без учёта его длины.

Поле результата	Тип	Содержание
route_id	текст	ID маршрута
length	число	Длина по оси, м
parts	целое	Количество частей после сборки
gaps	целое	Количество разрывов
gap_max	число	Наибольший разрыв, м

Общие параметры маршрутов и пикетажа

Эти параметры есть у инструментов 1.02, 2.01, 2.02, 3.01, 3.02, 4.01 и 4.02.

Параметр	Значение
Слой маршрутов (линии)	Линейный слой с осями маршрутов
Поле ID маршрута	Поле, по которому объекты собираются в маршрут
Допуск стыковки частей, м	По умолчанию 0,01 м
Разрешить разрывы	Маршрут с разрывом не уходит в ошибки
Длина по 3D	Мера считается с учётом Z
Обратное направление маршрутов	Начало маршрута переносится на другой конец
Запись пикета	Один из форматов раздела «Форматы записи пикета»
Длина пикета, м	По умолчанию 100 м
Пикет начала маршрута, м	Пикетаж начала для маршрутов без ведомости
Пикетажная ведомость	Необязательная таблица реперов и уравнений
Ведомость: поле ID маршрута	ID маршрута в ведомости
Ведомость: поле пикета	Пикет репера или пикет «назад» уравнения
Ведомость: поле метража	Мера по оси для репера
Ведомость: поле пикета вперёд	Заполняется только в строке уравнения
Ведомость: поле системы пикетажа	Поле с названием системы
Система пикетажа	Значение поля системы, строки других систем не читаются

Строка ведомости с пустым пикетом вперёд считается репером, строка с заполненным пикетом вперёд считается уравнением. Мера уравнения может быть пустой, тогда место уравнения вычисляется по соседним реперам. Реперы до начала и после конца маршрута достраиваются с масштабом 1.

2.01 Точечные события

Инструмент ставит на маршруты записи таблицы по пикету со смещением от оси. Таблицей служит любой слой QGIS, в том числе CSV, Excel, DBF и таблица без геометрии. Запись «+35» берёт номер пикета из предыдущей записи того же маршрута.

Параметр	Значение
Таблица событий	Слой или таблица с записями
События: поле ID маршрута	ID маршрута записи
События: поле пикета	Пикет в выбранной записи
События: поле смещения от оси, м	Необязательное смещение
Положительное смещение вправо по ходу	Меняет знак смещения
События: поле номера участка	Номер участка для пикета в обратной вставке

Результат повторяет все поля исходной записи и добавляет поля модуля.

Поле результата	Тип	Содержание
rl_m	число	Мера по оси, м

Поле результата	Тип	Содержание
rl_pk	текст	Пикет в выбранной записи, два знака после запятой
rl_x, rl_y	число	Координаты точки в системе координат маршрутов
rl_azimuth	число	Азимут оси в точке, градусы от севера по часовой стрелке

2.02 Участки (линейные события)

Инструмент вырезает участки маршрутов между пикетами начала и конца с параллельным смещением. Участок, записанный против хода маршрута, переворачивается, а участок через разрыв маршрута выдаётся мультилинией, если разрывы разрешены. Параметры те же, что у инструмента 2.01, но пикетов два.

Поле результата	Тип	Содержание
rl_m_from, rl_m_to	число	Меры начала и конца, м
rl_length	число	Длина участка по оси, м
rl_pk_from, rl_pk_to	текст	Пикеты начала и конца в выбранной записи
rl_swapped	целое	1, если начало и конец поменяны местами

3.01 Динамический слой точечных событий

Инструмент принимает параметры инструмента 2.01, но создаёт в группе Routeliner два слоя в памяти, слой событий и слой ошибок. Эти слои пересчитываются сами через 0,4 с после последней правки слоя маршрутов, таблицы событий или ведомости. Пересчёт идёт и при несохранённой правке, и при изменении файла CSV или Excel на диске.

Привязка слоёв записывается в проект, и при его открытии слои в памяти заполняются заново, потому что QGIS сохраняет их пустыми. Пересчёт отключается удалением слоя событий из проекта, а поля слоя совпадают с полями результата инструмента 2.01.

3.02 Динамический слой участков

Инструмент делает для участков то же, что инструмент 3.01 для точечных событий. Параметры и поля совпадают с инструментом 2.02.

4.01 Пикетная разбивка

Инструмент ставит точки целых пикетов по каждому маршруту с шагом разбивки. При ведомости учитываются рубленые пикеты и уравнения, поэтому пикеты, пропущенные прямой вставкой, не ставятся, а повторённые обратной вставкой ставятся дважды с разными номерами участков.

Поле результата	Тип	Содержание
route_id	текст	ID маршрута
pk	текст	Пикет в выбранной записи
station	число	Пикетаж, м
m	число	Мера по оси, м
section	целое	Номер участка пикетажа, с нуля
azimuth	число	Азимут оси, градусы, для поворота подписи

Поле результата	Тип	Содержание
km	целое	1 для пикета, кратного километру

4.02 Привязка точек к маршрутам

Инструмент решает обратную задачу, то есть для каждой точки находит ближайший маршрут и считает по нему меру, пикет и смещение от оси. Точка дальше радиуса поиска попадает в таблицу ошибок. Если у точек есть поле ID маршрута, привязка идёт только к указанному маршруту. Точки в другой системе координат пересчитываются в систему координат маршрутов.

Поле результата	Тип	Содержание
rl_route	текст	ID маршрута
rl_m	число	Мера по оси, м
rl_pk	текст	Пикет в выбранной записи
rl_offset	число	Смещение от оси, м, плюс слева по ходу маршрута
rl_side	текст	Сторона по ходу маршрута, left, right или axis

Значения rl_side записаны кодами, чтобы не зависеть от языка интерфейса.

Таблица ошибок

Инструменты 1.02, 2.01, 2.02, 3.01, 3.02 и 4.02 выдают таблицу ошибок без геометрии. Она повторяет поля исходной записи и добавляет три поля.

Поле	Содержание
rl_route	ID маршрута записи
rl_error	Код причины, одинаковый на обоих языках
rl_message	Пояснение на языке интерфейса

Код rl_error	Причина
route_not_found	Маршрута с таким ID нет или он не собран
route_gap	Маршрут распадается на части с разрывом больше допуска
route_branching	В одной точке сходятся три и более концов частей
geographic_crs	Маршруты в географической системе координат
station_parse_failed	Запись пикета не соответствует выбранному формату
station_out_of_range	Пикет вне пикетажа маршрута
station_in_gap	Пикет попал в прямую вставку
station_ambiguous	Пикет встречается дважды в обратной вставке, номер участка не указан
measure_out_of_range	Мера вне маршрута или точка дальше радиуса поиска
ledger_invalid	Ведомость противоречива, например пикетаж на участке не растёт
from_ge_to	Участок нулевой длины

Слой демонстрационного примера

Инструмент 1.01 пишет в файл `routeliner_demo.gpkg` пять слоёв в системе координат EPSG:32640. Поля с префиксом `exp_` содержат эталонный ответ и нужны только для проверки.

routes. Четыре маршрута. R1 - прямая 2000 м с отметками Z от 150 до 170 м. R2 - прямая 500 м, дуга радиусом 300 м на 90° влево и прямая 500 м, дуга хранится как `CompoundCurve`. R3 - ломаная из четырёх звеньев по 400 м, хранится тремя объектами с произвольным порядком частей и одной перевёрнутой частью. R4 состоит из двух частей с разрывом 15 м и должен попасть в ошибки.

Поле	Содержание
<code>route_id</code>	ID маршрута, R1-R4
<code>name</code>	Описание маршрута

ledger. Исполнительная ведомость маршрута R3. На первых 400 м невязка составляет 0,40 м, на мере 700 м стоит обратная вставка 25 м, а на мере 1300 м прямая вставка 40 м.

Поле	Содержание
<code>route_id</code>	ID маршрута
<code>system</code>	Название системы пикетажа, «исполнительная»
<code>station</code>	Пикет репера или пикет «назад» уравнения
<code>measure</code>	Мера по оси, м
<code>station_ahead</code>	Пикет «вперёд», заполнен только у уравнения
<code>note</code>	Пояснение строки

events_points. Точечные события, случайные и заданные. Тот же набор записан рядом в файл `events_points.csv` с разделителем «точка с запятой».

Поле	Содержание
<code>eid</code>	Номер события
<code>route_id</code>	ID маршрута
<code>pk</code>	Пикет в записи ПК и плюс
<code>offset</code>	Смещение от оси, м
<code>section</code>	Номер участка для пикета в обратной вставке
<code>exp_m</code>	Эталонная мера, м
<code>exp_x, exp_y</code>	Эталонные координаты
<code>exp_error</code>	Ожидаемый код ошибки, пусто для верной записи
<code>note</code>	Пояснение записи

events_lines. Шесть участков, среди них участок через дугу со смещением 10 м, участок через обе вставки маршрута R3 и участок нулевой длины.

Поле	Содержание
<code>eid</code>	Номер участка
<code>route_id</code>	ID маршрута
<code>pk_from, pk_to</code>	Пикеты начала и конца
<code>offset</code>	Смещение от оси, м
<code>exp_m_from, exp_m_to</code>	Эталонные меры начала и конца, м
<code>exp_error</code>	Ожидаемый код ошибки
<code>note</code>	Пояснение записи

defects. Точки рядом с маршрутами R1-R3 со смещением от 1 до 15 м в обе стороны.

Поле	Содержание
did	Номер точки
exp_route	Эталонный ID маршрута
exp_m	Эталонная мера, м
exp_station	Эталонный пикетаж, м
exp_offset	Эталонное смещение, м, плюс слева

Точность

Точность проверяется демонстрационным примером. Прогон с зерном 42 и 3000 случайных событий в QGIS 4.0.3 дал совпадение всех 3002 точечных событий с эталоном при наибольшем расхождении 2,4 мм. Все 1500 дефектов в том же прогоне привязаны к своему маршруту с расхождением меры и смещения меньше 1 см.

Расхождение возникает на дугах со смещением, потому что дуга нарезается хордами, а нормаль к хорде отличается от нормали к дуге не больше чем на 0,01°. Пикетаж по ведомости от нарезки не зависит, потому что считается по мере.

Связь со штатными инструментами QGIS

В QGIS есть инструменты, которые работают с одной линией и одним расстоянием. Routeliner использует ту же геометрию, но добавляет таблицу событий, пикетаж и ведомость.

Инструмент QGIS	Что делает	Что добавляет Routeliner
Интерполировать точку на линии	Точка на заданном расстоянии от начала одной линии	Пикет вместо расстояния, таблица записей, смещение, ведомость
Часть линии	Часть одной линии между двумя расстояниями	Участки по таблице, смещение, сборка маршрута из частей
Точки вдоль геометрии	Точки с постоянным шагом	Пикетная разбивка с учётом уравнений
Символьный слой Linear Referencing (с 3.40)	Подписи расстояний вдоль линии при отрисовке	Пикеты как объекты слоя с полями
Сетевой анализ, кратчайший путь	Путь по графу дорог между точками	Сети не строит, путь из сетевого анализа можно взять маршрутом

Сетевой анализ и Routeliner решают разные задачи, потому что сетевой анализ ищет путь по графу дорог, а Routeliner ставит данные на уже заданную ось. Результат инструмента «Кратчайший путь» подходит как слой маршрутов, если присвоить ему поле ID.

Ограничения

Динамический слой пересчитывается целиком и в основном потоке QGIS. На таблицах из сотен тысяч записей интерфейс останавливается на время расчёта.

Параллельное смещение участка строится с обрезкой острых углов, поэтому при смещении больше радиуса кривой на участке возможны петли.

При разрешённых разрывах порядок частей маршрута определяется от первой части в порядке хранения к ближайшему концу. Для частей, лежащих далеко друг от друга, порядок стоит проверить инструментом 1.02.

Разработано при поддержке ООО «Информ++» (www.informpp.ru).

Страница плагина: github.com/Valery35/routeliner

Routeliner v0.3.1

Routeliner развивается на задачах реальных предприятий. Если вашему производству не хватает функции, напишите нам: www.informpp.ru/главная-страница/предприятиям